SRS

Juan Eduardo Diaz

Simón Díaz

Erick Salazar

Juan Francisco Vargas

2026-04-12

Historial de cambios

Propósito: Describir brevemente los cambios que ha sufrido el documento, con el fin de llevar una adecuada administración de configuración.

Fecha del cambio	Descripción del cambio	Persona(s) responsable(s)
2026-04-11	Creación del documento	Simón Díaz

Tabla de contenidos

Historial de cambios . . . 2
1. Introducción . . . 4
2. Visión del producto . . . 4
3. Restricciones del producto . . . 4
4. Modelo de dominio . . . 4
   4.1. Estructura operativa . . . 4
   4.2. Entidades externas . . . 5
   4.3. Servicios ofrecidos . . . 5
5. Características de los usuarios . . . 5
   5.1. Administrador . . . 5
   5.2. Personal de Reservas . . . 5
   5.3. Coordinador de ruta . . . 5
   5.4. Personal de facturación . . . 5
6. Funciones del producto . . . 5
   6.1. Administrador . . . 5
   6.2. Personal de Reservas . . . 6
   6.3. Coordinador de ruta . . . 6
   6.4. Personal de facturación . . . 7
7. Requisitos no funcionales / Atributos de calidad . . . 7
   7.1. Transversales (todos los roles) . . . 7

1. Introducción

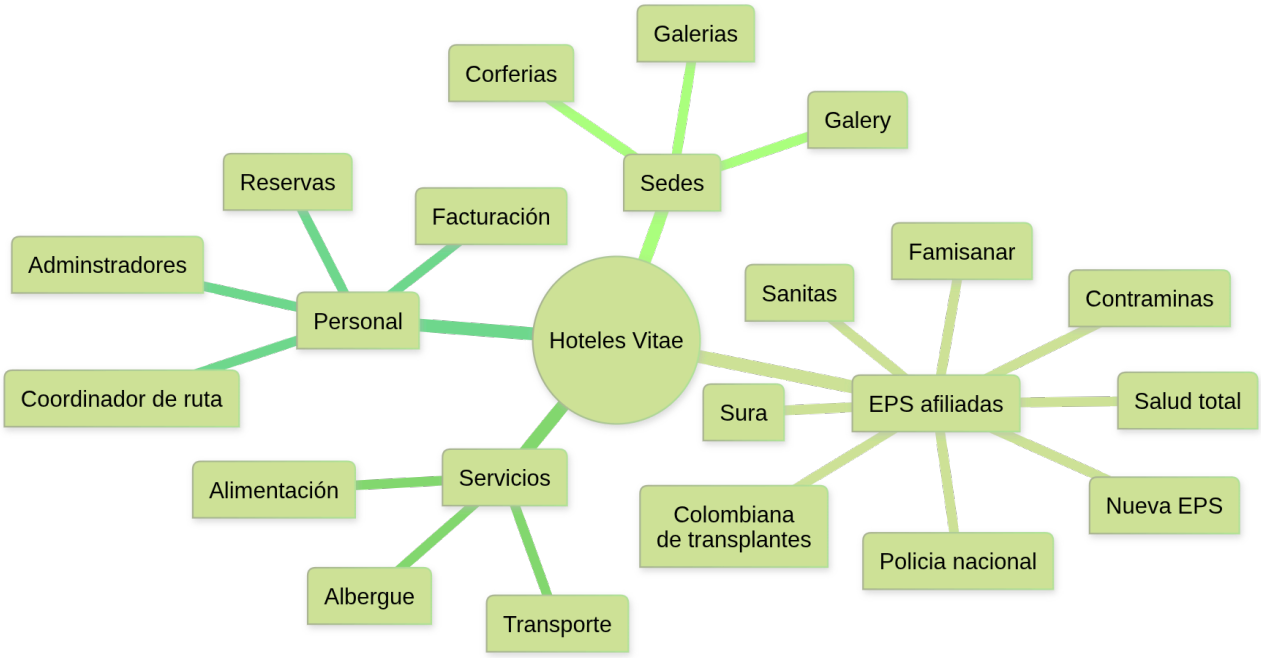
2. Visión del producto

Es una solución tecnológica para la Fundación Eisamar (Hotel Vitae), enfocada en centralizar y optimizar la gestión de reservas, pacientes, habitaciones, facturación y reportes. Desarrollado con Angular, Spring Boot y PostgreSQL, el sistema tiene como propósito corregir la fragmentación de datos actual (registros manuales y hojas de cálculo), incorpora control por roles, validaciones de negocio (autorizaciones únicas, MIPRES), trazabilidad de cambios, visibilidad de ocupación en tiempo real y automatización de reportes. Busca reducir errores operativos, mejorar la coordinación entre sedes y fortalecer la toma de decisiones, dejando una base sólida para su despliegue en producción

3. Restricciones del producto

1. Registro manual de autorizaciones: el registro de las autorizaciones de servicios enviadas por las EPS debe hacerse manualmente en el sistema, debido a la variabilidad en los formatos y canales de envío.
2. Framework backend limitado a Spring Boot: el backend se desarrollará exclusivamente con Spring Boot, por familiaridad y continuidad con el trabajo previo.
3. Framework frontend limitado a Angular: la interfaz de usuario se desarrollará exclusivamente con Angular, por familiaridad y continuidad con el trabajo previo.
4. Base de datos relacional: se utilizará PostgreSQL como sistema de base de datos, manteniendo la consistencia con la implementación existente.
5. Configuración manual de códigos de servicio: los códigos de servicio por EPS deben ser agregados o quitados manualmente por un administrador, sin interfaz automática con fuentes externas.

4. Modelo de dominio



El dominio del proyecto Hotel Vitae (operado por la Fundación Eisamar) corresponde a una red de alojamiento temporal con fines sociales, enfocada en atender a pacientes con enfermedades catastróficas y sus acompañantes, quienes son remitidos por diferentes EPS a nivel nacional.

4.1. Estructura operativa

La red de hotetes está compuesto por tres sedes ubicadas en Bogotá:

Sede	Numero de habitaciones
Galery	33
Galerias	25
Corferias	22

4.2. Entidades externas

El sistema interactúa con múltiples EPS y entidades pagadoras, incluyendo:

1. Salud Total, Famisanar, Nueva EPS, Sura, Sanitas
2. Colombiana de Trasplantes, Contraminas, Policía Nacional, Fuerza Aérea
3. Expreso Viales (intermediario) y Particulares (acompañantes adicionales)

Cada EPS maneja aproximadamente 5 códigos de servicio utilizados para facturar estadía y transporte.

4.3. Servicios ofrecidos

Manejan un paquete de servicios todo incluido que consta de:
1. Albergue
2. Alimentación
3. Transporte

5. Características de los usuarios

5.1. Administrador

Revisa todas las reservas de las tres sedes, genera reportes y configura parámetros del sistema (EPS, códigos, habitaciones).

5.2. Personal de Reservas

Llena el borrador de factura, emite prórrogas (solicitudes para aumentar estadía) y registra consumo de días (salida anticipada). Gestiona la operación directa del huésped.

5.3. Coordinador de ruta

Maneja el transporte de los huéspedes. Coordina la logística de movilidad de pacientes y acompañantes entre sedes y citas médicas.

5.4. Personal de facturación

Factura todas las sedes, audita que los borradores llenados por Reservas sean válidos y tiene acceso a todas las reservas para verificar consumos.

6. Funciones del producto

6.1. Administrador

HU-1: Login seguro

Yo como administrador quiero iniciar sesión de forma segura para acceder al sistema con mi usuario y contraseña.

HU-2: Tablero general

Yo como administrador quiero visualizar un tablero general que muestre la ocupación actual de todas las sedes para tener una visión global del estado del hotel.

HU-3: Revisar reservas

Yo como administrador quiero revisar todas las reservas de las tres sedes, con filtros por sede, fecha y estado, para supervisar la operación.

HU-4: Configurar habitaciones

Yo como administrador quiero configurar el número de habitaciones por sede para adaptar el sistema a cambios en la capacidad.

HU-5: Gestionar EPS

Gestionar EPS Yo como administrador quiero gestionar el listado de EPS (crear, editar, deshabilitar) para mantener actualizadas las entidades pagadoras.

HU-6: Gestionar códigos de servicio

Yo como administrador quiero gestionar los códigos de servicio por EPS (asociar, modificar, eliminar) para que facturación pueda utilizarlos correctamente.

HU-7: Gestionar usuarios

Yo como administrador quiero gestionar usuarios del sistema (crear, editar roles, deshabilitar) para controlar quién tiene acceso a la aplicación.

HU-8: Ver trazabilidad

Yo como administrador quiero visualizar la trazabilidad de cambios (quién y cuándo modificó una reserva, factura o autorización) para auditar la operación.

6.2. Personal de Reservas

HU-9: Crear reserva

Yo como usuario de reservas quiero registrar una nueva reserva asociando paciente, acompañante, EPS, número de autorización (con la cantidad disponible) y MIPRES, para formalizar el alojamiento.

HU-10: Asignar habitación

Yo como usuario de reservas quiero asignar una habitación disponible en una sede específica al momento de crear la reserva, para asegurar el cupo.

HU-11: Validar autorización única

Yo como usuario de reservas quiero validar que un número de autorización no esté duplicado en el sistema, para evitar facturar múltiples veces la misma autorización.

HU-12: Llenar borrador de factura

Yo como usuario de reservas quiero llenar el borrador de la factura con los datos de estadía y servicios consumidos, para que facturación pueda revisarlo y emitir la factura final.

HU-13: Emitir prórroga

Yo como usuario de reservas quiero solicitar una prórroga (aumentar días de estadía) sobre una reserva activa, registrando la nueva autorización si es necesaria, para extender el alojamiento del huésped.

HU-14: Registrar consumo de días

Yo como usuario de reservas quiero registrar consumo de días cuando un huésped se va antes de la fecha límite, para reflejar la estancia real y ajustar la facturación.

HU-15: Consultar disponibilidad

Yo como usuario de reservas quiero consultar la disponibilidad de habitaciones en tiempo real por sede, para saber si puedo asignar un nuevo huésped o debo derivar a hotel aliado.

6.3. Coordinador de ruta

HU-16: Ver reservas activas

Yo como coordinador de ruta quiero consultar las reservas activas del día (huéspedes con citas médicas, horarios de entrada/salida), para planificar las rutas de transporte.

HU-17: Asignar transporte

Yo como coordinador de ruta quiero registrar el servicio de transporte asignado a cada huésped (origen, destino, horario, conductor), para llevar control logístico.

6.4. Personal de facturación

HU-18: Acceder a todas las reservas

Yo como usuario de facturación quiero acceder a todas las reservas de las tres sedes para verificar los consumos registrados.

HU-19: Revisar borradores

Yo como usuario de facturación quiero revisar los borradores de factura creados por Reservas, validando que los días consumidos, prórrogas y códigos de servicio sean correctos.

HU-20: Auditar borrador

Yo como usuario de facturación quiero auditar y corregir (si es necesario) un borrador de factura antes de su emisión final, para garantizar la precisión del cobro.

HU-21: Marcar factura enviada

Yo como usuario de facturación quiero marcar una factura como "enviada a EPS" y registrar la fecha de envío, para hacer seguimiento.

HU-22: Seguimiento de pagos

Yo como usuario de facturación quiero registrar el seguimiento de pagos de EPS (fecha de pago, monto, estado de cuenta), para controlar la cartera.

7. Requisitos no funcionales / Atributos de calidad

7.1. Transversales (todos los roles)

ID	Categoría	HU origen	Requerimiento no funcional
RNF-01	Seguridad	HU-29 - Acceso por rol	El sistema debe autenticar a cada usuario mediante credenciales (usuario y contraseña) y asignar un **rol específico** (Administrador, Reservas, Coordinador de ruta o Facturación), de modo que cada perfil visualice y acceda **únicamente a las funcionalidades autorizadas** según su rol.
RNF-02	Seguridad	HU-31 - Bitácora de acciones	El sistema debe **registrar en una bitácora de auditoría** todas las acciones de los usuarios, incluyendo al menos: identificación del usuario, fecha y hora, tipo de acción (creación, modificación, eliminación, consulta), entidad afectada (reserva, factura, paciente, etc.) y valor anterior/nuevo cuando aplique. La bitácora debe ser **inmutable y consultable solo por usuarios con rol de Administrador**.
RNF-03	Usabilidad	HU-30 - Mensajes de error claros	El sistema debe mostrar **mensajes de error claros, específicos y accionables** cuando el usuario ingrese datos incorrectos o falten campos obligatorios. Los mensajes deben utilizar un lenguaje sencillo (no técnico), indicar dónde ocurrió el error y sugerir la corrección. No se permiten mensajes genéricos como "Error interno" o "Fallo en el sistema" para validaciones de entrada de usuario.